

Aufgabe 1

(3 Punkte)

Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren!

Aufgabe 2

(4 Punkte)

Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Design-Rules zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Design-Rules!

Aufgabe 3**(4 Punkte)**

Nennen Sie drei Verbesserungspotenziale bei der Verwendung von spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen. Welche Hemmnisse sind derzeit bei der Einführung zu beachten – nennen Sie ein Beispiel!

Aufgabe 4**(6 Punkte)**

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das automatisierte Bestücken oberflächenmontierbarer Bauelemente. Beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede hinsichtlich Bestückkinematik, Bestückleistung und Flexibilität!

Aufgabe 5

(4 Punkte)

Beschreiben Sie das sogenannte Schichtenmodell zur Prozessoptimierung in der Baugruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte!

Aufgabe 6

(3 Punkte)

Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Reflow-Dampfphasenlötens dar!

Aufgabe 7

(2 Punkte)

Nennen Sie jeweils einen Vor- und Nachteil des Schablonendrucks und des Dispensens!

Aufgabe 8

(3 Punkte)

Nennen Sie drei alternative Fördertechniken für den automatisierten Materialfluss in der Elektronikproduktion!

Aufgabe 9

(3 Punkte)

Nennen Sie drei Möglichkeiten des Flussmittelauftrages und beschreiben Sie deren Eigenschaften.

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Nennen Sie drei verschiedene zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Qualitätssicherung in der Elektronikproduktion. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

Aufgabe 11

(3 Punkte)

- (1) Beschreiben Sie das wesentliche Ziel der EU Richtlinie "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE).
- (2) Welche Verwertungsquote, bezogen auf das durchschnittliche Gerätegewicht, wird angestrebt?
- (3) Die EU Richtlinie "Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment" (RoHS) trat am 1.7.2006 in Kraft. Nennen Sie mindestens zwei Stoffe, die verboten wurden.